# LAPORAN PRATIKUM
# STRUKTUR DATA
# “Laporan Praktikum Pekan 2”

Disusun Oleh:
Zaki Misucha Andefi
2511533006
Dosen Pengampu **:** Dr. Wahyudi, S.T, M.T.
Asisten Praktikum : Sherly Sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2026

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas dalam mata kuliah Struktur Data yang merupakan lanjutan dari pembelajaran Algoritma dan Pemrograman.

Laporan ini berisi pembahasan mengenai penggunaan struktur data ArrayList dalam bahasa pemrograman Java. Penulis mencoba menjelaskan konsep dasar serta implementasi ArrayList melalui beberapa program sederhana seperti pengolahan data mahasiswa dan manipulasi daftar kata.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah pemahaman mengenai struktur data, khususnya ArrayList.

Padang, April 2026

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Tujuan ..... 1
1.3 Manfaat ..... 1
BAB II PEMBAHASAN ..... 2
2.1 Langkah Kerja ..... 2
2.2 Program Class Data Mahasiswa ..... 2
2.3 Program Daftar Kata ..... 4
2.4 Program ArrayList ..... 5
BAB III KESIMPULAN ..... 6
DAFTAR PUSTAKA ..... 7

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, struktur data merupakan salah satu komponen penting yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data secara efisien. Seiring berkembangnya kebutuhan dalam pengolahan data, diperlukan suatu metode yang fleksibel dan dinamis dalam menyimpan data, salah satunya adalah ArrayList dalam bahasa pemrograman Java.

ArrayList merupakan bagian dari Java Collection Framework yang memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah dinamis, berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap. Dengan menggunakan ArrayList, programmer dapat dengan mudah menambahkan, menghapus, maupun mengubah data tanpa harus mendefinisikan ukuran awal secara kaku.

Pada praktikum ini, dilakukan implementasi ArrayList dalam beberapa kasus sederhana, seperti pengelolaan data mahasiswa dan manipulasi daftar kata. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana struktur data bekerja dalam situasi nyata serta meningkatkan kemampuan pemrograman dalam mengelola data.

Dengan memahami konsep ArrayList, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan program yang lebih kompleks dan efisien dalam pengolahan data.

## 1.2 Tujuan

- Memahami konsep ArrayList
- Mengimplementasikan ArrayList
- Melatih Logika Pemograman

## 1.3 Manfaat

- Menambah wawasan pada mata kuliah struktur data
- Melatih kemampuan dalam membuat program

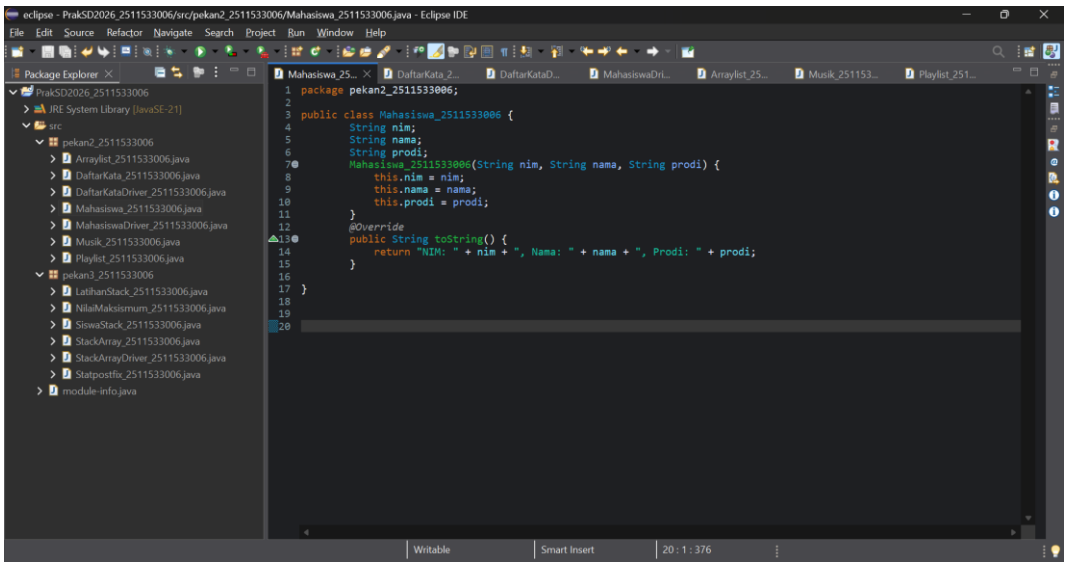
# BAB II

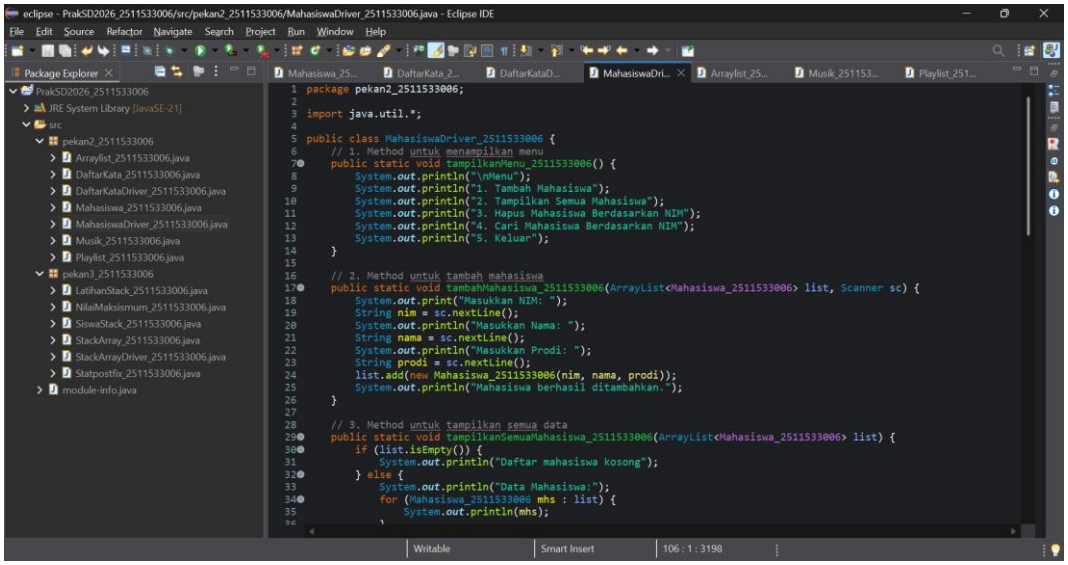
# PEMBAHASAN

## 2.1 Langkah Kerja

1. Membuka IDE (Eclipse).
2. Membuat package baru bernama pekan2_2511533006.
3. Menambahkan beberapa class:
    - ArrayList_2511533006
    - DaftarKata_2511533006
    - DaftarKataDriver_2511533006
    - Mahasiswa_2511533006
    - MahasiswaDriver_2511533006
4. Menjalankan program satu per satu dan mengamati hasilnya.

## 2.2 Program Class Data Mahasiswa





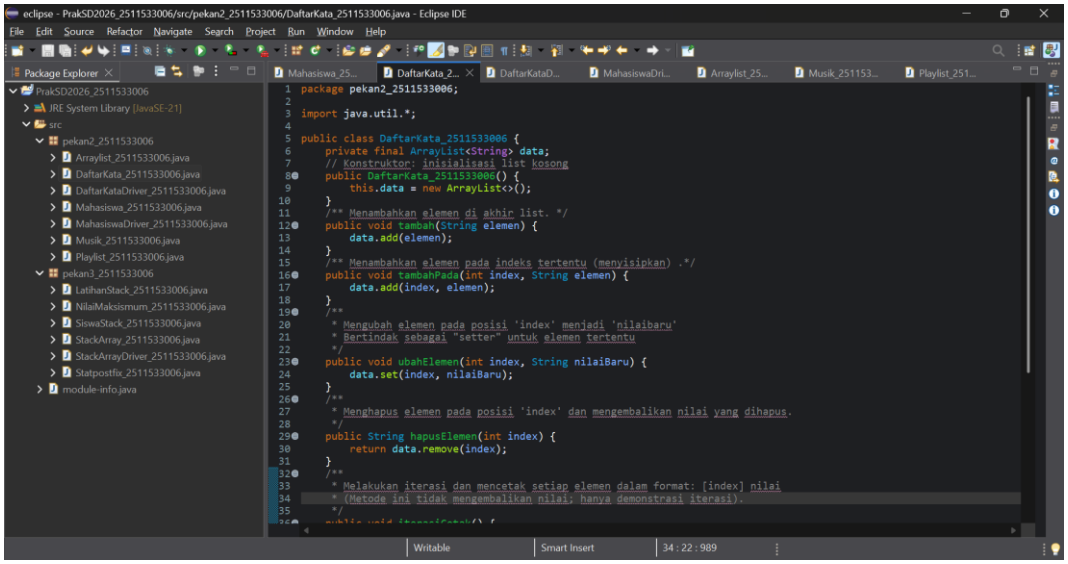

Program ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas Mahasiswa dan kelas driver. Kelas Mahasiswa digunakan untuk merepresentasikan objek mahasiswa yang memiliki atribut NIM, nama, dan program studi. Selain itu, terdapat method toString() yang berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk teks.

Kelas driver berfungsi sebagai pengendali program. Pada kelas ini digunakan ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa. Program menyediakan beberapa menu yaitu menambah data mahasiswa, menampilkan seluruh data, menghapus data berdasarkan NIM, serta mencari data mahasiswa berdasarkan NIM.

Proses penambahan data dilakukan dengan membuat objek baru dari kelas Mahasiswa dan menambahkannya ke dalam ArrayList. Untuk penghapusan data digunakan metode removeIf() yang akan menghapus data jika NIM sesuai. Sedangkan pencarian dilakukan dengan perulangan untuk membandingkan NIM yang dicari dengan data yang ada.

Program ini menunjukkan implementasi nyata dari konsep CRUD (Create, Read, Delete, Search) dalam struktur data.

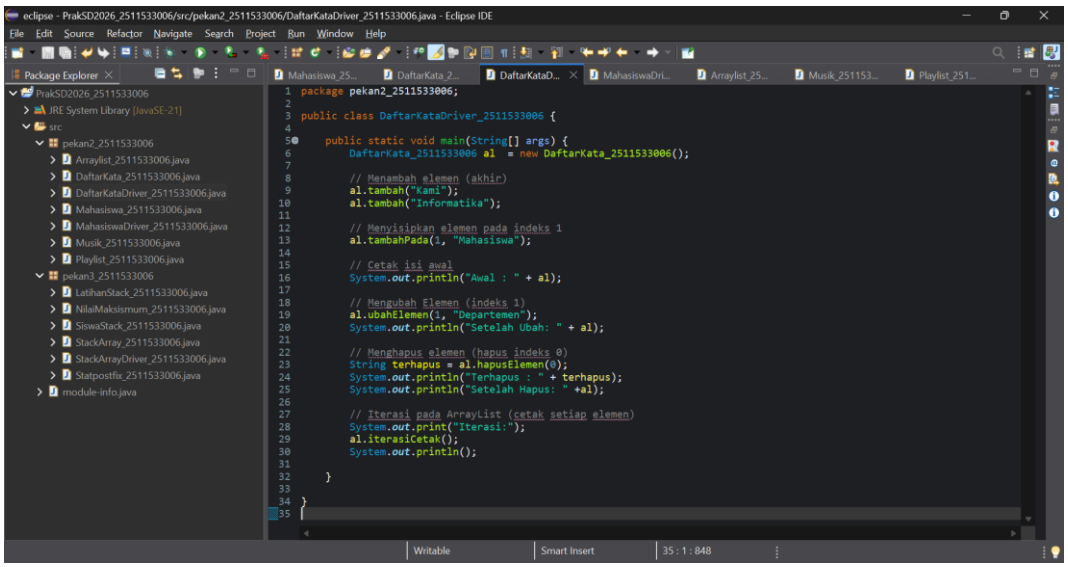
## 2.3 Program Daftar Kata



```java
package pekan2_2511533006;

import java.util.*;

public class DaftarKata_2511533006 {
    private final ArrayList<String> data;
    // Konstruktor: inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511533006() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan) .*/
    public void tambahPada(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaibaru'
     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu
     */
    public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen(int index) {
        return data.remove(index);
    }
    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
     */
```



```java
package pekan2_2511533006;

public class DaftarKataDriver_2511533006 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511533006 al  = new DaftarKata_2511533006();

        // Menambah elemen (akhir)
        al.tambah("Kami");
        al.tambah("Informatika");

        // Menyisipkan elemen pada indeks 1
        al.tambahPada(1, "Mahasiswa");

        // Cetak isi awal
        System.out.println("Awal : " + al);

        // Mengubah Elemen (indeks 1)
        al.ubahElemen(1, "Departemen");
        System.out.println("Setelah Ubah: " + al);

        // Menghapus elemen (hapus indeks 0)
        String terhapus = al.hapusElemen(0);
        System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Hapus: " +al);

        // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
        System.out.print("Iterasi:");
        al.iterasiCetak();
        System.out.println();

    }

}
```

Program ini berfungsi untuk memanipulasi data berupa kumpulan kata menggunakan ArrayList. Terdapat dua kelas yaitu kelas utama dan kelas driver.

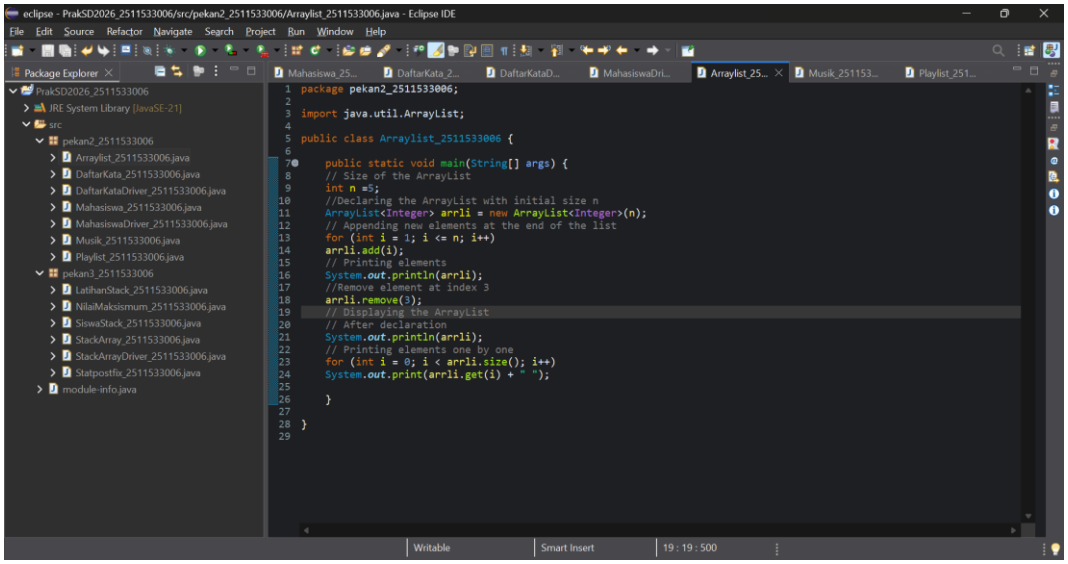
Pada kelas utama, terdapat beberapa method seperti:

- Menambah elemen ke dalam list
- Menyisipkan elemen pada indeks tertentu
- Mengubah elemen
- Menghapus elemen
- Mengambil elemen
- Melakukan iterasi untuk menampilkan isi list

Kelas driver digunakan untuk menguji semua method tersebut. Program dimulai dengan menambahkan beberapa kata, kemudian melakukan penyisipan, perubahan, dan penghapusan data.

Melalui program ini, dapat dipahami bagaimana operasi dasar dalam ArrayList bekerja, seperti penggunaan method add(), set(), remove(), dan get().

## 2.4 Program ArrayList




Program ini merupakan contoh dasar penggunaan ArrayList. Pada program ini dibuat sebuah ArrayList bertipe Integer yang diisi dengan beberapa angka.

Kemudian dilakukan penghapusan salah satu elemen berdasarkan indeks, dan hasilnya ditampilkan ke layar. Selain itu, program juga menampilkan isi ArrayList menggunakan perulangan.

Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai cara kerja ArrayList sebelum digunakan dalam program yang lebih kompleks.

# BAB III
# KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ArrayList merupakan struktur data yang sangat berguna dalam pengelolaan data secara dinamis. Dengan menggunakan ArrayList, programmer dapat dengan mudah menambah, menghapus, dan mengubah data tanpa harus memikirkan ukuran awal dari struktur data tersebut.

Melalui program yang telah dibuat, dapat dipahami bahwa ArrayList memiliki berbagai method yang memudahkan dalam manipulasi data, seperti add(), remove(), set(), dan get(). Selain itu, penggunaan ArrayList dalam kasus nyata seperti pengolahan data mahasiswa menunjukkan bahwa struktur data ini sangat fleksibel dan efisien.

Pemahaman terhadap ArrayList juga menjadi dasar penting dalam mempelajari struktur data yang lebih kompleks di masa depan. Oleh karena itu, penguasaan konsep ini sangat diperlukan bagi mahasiswa dalam bidang pemrograman.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] H. M. Deitel dan P. J. Deitel, *Java: How to Program*, 11th ed. New Jersey, NJ: Pearson, 2017.

Tugas Struktur Data

1. Kelas ADT: Musik_2511533006

```java
package pekan2_2511533006;

public class Musik_2511533006 {
    // Atribut menggunakan akhiran 4 digit terakhir NIM
    private String judul_3006;
    private String penyanyi_3006;
    private int durasi_3006;

    // Constructor untuk inisialisasi
    public Musik_2511533006(String judul_3006, String penyanyi_3006, int
durasi_3006) {
        this.judul_3006 = judul_3006;
        this.penyanyi_3006 = penyanyi_3006;
        this.durasi_3006 = durasi_3006;
    }

    // Selektor (Getter)
    public String getJudul_3006() {
        return judul_3006;
    }

    public String getPenyanyi_3006() {
        return penyanyi_3006;
    }

    public int getDurasi_3006() {
        return durasi_3006;
    }

    // Mutator (Setter)
    public void setJudul_3006(String judul_3006) {
        this.judul_3006 = judul_3006;
    }

    public void setPenyanyi_3006(String penyanyi_3006) {
        this.penyanyi_3006 = penyanyi_3006;
    }

    public void setDurasi_3006(int durasi_3006) {
        this.durasi_3006 = durasi_3006;
    }
}
```

2. Kelas Driver: Playlist_2511533006

```java
package pekan2_2511533006;
import java.util.*;

public class Playlist_2511533006 {
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi ArrayList menggunakan tipe objek Musik_2511533006
        ArrayList<Musik_2511533006> playlist = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int pilihan = 0;

        while (pilihan != 4) {
            System.out.println("=== Playlist Musik NIM: 2511533006
===");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");

            // Validasi input menu
            if(scanner.hasNextInt()) {
                pilihan = scanner.nextInt();
                scanner.nextLine(); // Membuang karakter newline
            } else {
                System.out.println("Input tidak valid. Harap masukkan
angka.\n");
                scanner.nextLine();
                continue;
            }

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                    String penyanyi = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");

                    int durasi = 0;
                    if(scanner.hasNextInt()){
                        durasi = scanner.nextInt();
                        scanner.nextLine();
                        // Menambahkan lagu baru ke ArrayList
                        playlist.add(new Musik_2511533006(judul,
penyanyi, durasi));
                        System.out.println("Data berhasil
ditambahkan!\n");
                    } else {
                        System.out.println("Format salah. Durasi harus
berupa angka!\n");
                        scanner.nextLine();
                    }
                    break;

                case 2:
```

```java
                    System.out.println("\n--- Daftar Lagu ---");
                    if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist masih kosong.\n");
                    } else {
                        // Menggunakan perulangan untuk mencetak isi
playlist
                        for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
                            Musik_2511533006 lagu = playlist.get(i);
                            System.out.println((i + 1) + ". " +
lagu.getJudul_3006() + " - " +
                                    lagu.getPenyanyi_3006() + " (" +
lagu.getDurasi_3006() + " detik)");
                        }
                        // Cek Kapasitas
                        System.out.println("Total lagu di playlist: " +
playlist.size() + "\n");
                    }
                    break;

                case 3:
                    System.out.println("\n--- Hapus Lagu ---");
                    if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist kosong, tidak ada
lagu yang bisa dihapus.\n");
                    } else {
                        System.out.print("Masukkan nomor indeks lagu
yang ingin dihapus (1 - " + playlist.size() + "): ");
                        if(scanner.hasNextInt()){
                            int index = scanner.nextInt();
                            scanner.nextLine();
                            // Menghapus lagu berdasarkan indeks
ArrayList
                            if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
                                playlist.remove(index - 1);
                                System.out.println("Lagu berhasil
dihapus!\n");
                            } else {
                                System.out.println("Nomor indeks tidak
ditemukan!\n");
                            }
                        } else {
                            System.out.println("Input tidak valid.\n");
                            scanner.nextLine();
                        }
                    }
                    break;

                case 4:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak ada di menu.
Silakan coba lagi.\n");
            }
        }
        scanner.close();
```

```
    }
}
```